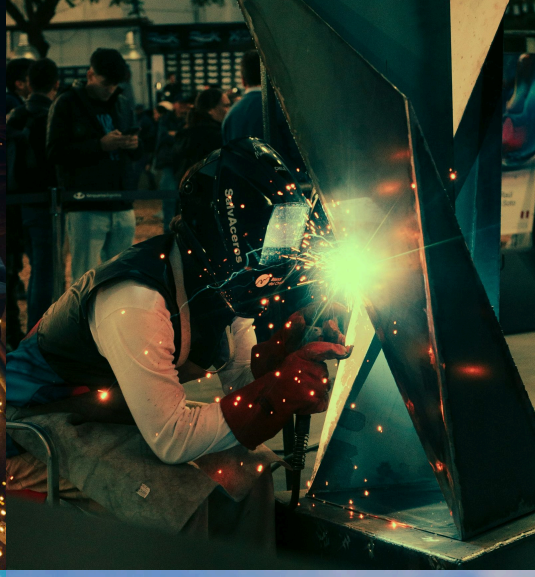







GLOBAL TECH TOUR

АНАЛИТИКА · ЧЁРНАЯ И ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ КНР

МЕТАЛЛУРГИЯ КИТАЯ

Одиннадцать площадок, которые задают планку: «тёмные» цеха, водородный DRI, HyCROF, double-flash и нулевой сброс — с цифрами, эффектами и границами проверки.

960,8
млн т стали в 2025 г. — впервые ниже 1 млрд

80%
мощностей охвачено сверхнизкими выбросами

700
роботов на площадке Baoshan

−20%
CO_2 на тонну чугуна после HyCROF

ГЛАВНОЕ

Эталонный контур китайской металлургии на 2025–2026 гг. образуют пять–семь площадок, и почти все принадлежат крупным интегрированным группам. Передовое в них — не единичная технология, а связка: централизованная диспетчеризация масштаба комбината, безлюдная логистика тяжёлых грузов, отраслевые большие языковые модели, водородные маршруты DRI/HyCROF и сверхнизкие выбросы.

По какому признаку отбирали

1. **Международные статусы.** WEF Global Lighthouse Network: на март 2026 г. из 224 «маяков» мира 101 находится в Китае, но в металлургии их единицы — Baosteel Shanghai, CITIC Dicastal Qinhuangdao, Jiangyin Xingcheng и Beijing Shougang Cold Rolling.
2. **Документированные «первые в мире / в Китае».** Водородный DRI, HyCROF, электролизёры 600 кА+, double-flash, Castrip.
3. **Опубликованные количественные эффекты.** Производительность, энергия, выбросы, цикл НИОКР — то, что можно проверить и сравнить.

Три вывода

1. «Маяки» WEF в китайской металлургии единичны: основной массив из ~100 китайских «маяков» — электроника, бытовая техника и батареи. Статус здесь не главный критерий зрелости.
2. Самые зрелые объекты декарбонизации — Zhanjiang и Zhangxuan — работают на водороде из коксового газа: «зелёность» обеспечивается заменой доменного передела, а не электролизным водородом.
3. В цветной металлургии эталоны определяются не WEF, а отраслевыми первенствами (double flash, 600 кА+, нулевой сброс) и партнёрствами с Huawei и China Mobile.

> **ГРАНИЦЫ ВЕРИФИКАЦИИ**
>
> Корпоративные сайты Baowu, HBIS, Shougang, Zijin, Jinchuan и реестр WEF были недоступны для прямой проверки. Часть объектов, которые обычно включают в такие списки — Tsingshan, Rizhao Steel, Delong, Valin–VAMA, Shougang Jingtang, Jinchuan, Northern Rare Earth — в отчёте помечены как «не подтверждено».
>
> Три утверждения из исходного задания скорректированы: NISCO не найден в списках WEF; «маяк» CITIC Pacific Special Steel — это Jiangyin Xingcheng, а не Daye; крупнейшая мембранная опреснительная установка Suez (300 000 м³/сут) построена для Wanhua Chemical, а не для Shougang Jingtang.

ТОП ЭТАЛОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Одиннадцать площадок по трём критериям: международный статус, документированные «первые», опубликованный количественный эффект.

ПРЕДПРИЯТИЕ (ГРУППА)	ПЛОЩАДКА	ЧТО ЭТАЛОННОГО (ПОДТВЕРЖДЕНО)	ЧЕМУ УЧИТЬСЯ
Baoshan base (宝钢股份, China Baowu)	Шанхай, Баошань	Первый сталеплавильный «маяк» WEF; «тёмный» цех C008 горячего цинкования с 4 операторами в диспетчерской; ~700 роботов; единый диспетчерский центр на 22 км²; ИИ-центр на Huawei Ascend	Централизация пультов; безлюдная логистика рулонов; собственная ИИ-инфраструктура и отраслевые LLM; поэтапность «умный завод → ИИ»
Baowu Zhanjiang (湛江钢铁)	Чжаньцзян, Гуандун	Первая в КНР водородная шахтная печь DRI 1 млн т/год (ENERGIRON, 70% H_2, металлизация >94%, CCU); испытания DRI→BOF с BHP и Rio Tinto; «near-zero» линия 1 млн т (12.2025), −50…80% CO_2	Проектирование H_2-DRI-цепочки внутри интегрированного комбината; интеграция DRI в конвертер; протокол испытаний сырья с поставщиками руды
Bayi Steel (八钢, Baowu)	Урумчи, Синьцзян	Первая промышленная HyCROF 400 м³ (2022) и ДП 2500 м³ (конец 2023): производительность +30…40%, твёрдое топливо −>30%, CO_2/т чугуна −>20%	Декарбонизация действующего доменного передела без смены маршрута: кислородное дутьё + рециркуляция колошникового газа
HBIS Zhangxuan (张宣科技)	Сюаньхуа, Чжанцзякоу	Первый в мире промышленный DRI с >60% H_2 (май 2023); 2×555 тыс. т DRI + 2 ЭДП 120 т; МНЛЗ «водородного» автолиста 1,5 млн т (12.2024)	Полная «короткая» цепочка DRI→EAF→автолист; коксовый газ как водородоноситель; коммерциализация «водородной стали»
Jiangyin Xingcheng (CITIC Pacific Special Steel)	Цзянъинь, Цзянсу	Первый «маяк» WEF в спецстали (14.12.2023); Digital Intelligence Center; цикл НИОКР −56%, производительность +29,8%	ИИ по всему переделу спецстали; цифровые двойники и машинное зрение для безопасности
Beijing Shougang Cold Rolling	Пекин, Шуньи	«Маяк» WEF, когорта 14.01.2025	Цифровизация холодного передела — конкретные кейсы WEF публично не раскрыты
Ansteel (鞍钢)	Аньшань, Вауцуан	«Тёмная фабрика» обогащения Guanbaoshan; big-data для 6 ДП из одной диспетчерской; 5G-добыча на −300 м; пилот H_2-DRI 10 тыс. т (металлизация 95%, 08.2025)	Цифровизация «от рудника до печи»; дистанционное управление горной техникой
Shagang (沙钢)	Чжанцзяган, Цзянсу	Крупнейший частный производитель (39,1 млн т в 2025); ДП 5800 м³; четыре линии Castrip; 25 млн т на ~15 км² с причалами >10 км	Компактная планировка и речная логистика; литьё полосы без повторного нагрева
Guixi Smelter (Jiangxi Copper)	Гуйси, Цзянси	Единственный медеплавильный завод >1 млн т/год на одной площадке; улавливание серы ~97%	Масштабирование одной площадки; серный баланс
Weiqiao / Yunnan Honghe	Луси, Хунхэ, Юньнань	Первая в мире промышленная серия NEUI600+ (07.2025); демонстрационный зелёный индустриальный парк 8 377 му	Релокация мощностей к гидроэнергии; сверхкрупные электролизёры
Daye Nonferrous / Yangxin Hongsheng	Хубэй	Крупнейший в мире единичный медеплавильный проект 400 тыс. т, «двойной флэш», интеллектуальный завод (10.2022)	Flash-smelting + flash-converting; «чистое производство» катодной меди

BAOWU: ГРУППА И ЕЁ ЭКОНОМИКА

ВЫПЛАВКА 2025	ПРИБЫЛЬ 宝钢股份	ПРОДАЖИ СТАЛИ
124,76 млн т (−4,1%)	**RMB 13,16 млрд (+40,9%)**	**52,46 млн т**
ЭКСПОРТ	ДИВИДЕНДЫ	БАЗ В КОНТУРЕ
6,48 млн т (рекорд)	**61,99% выплат**	**5 (Шанхай, Ухань, Чжаньцзян, Нанкин, Жичжао)**

> **ИТОГ**
>
> Сочетание падения тоннажа с ростом прибыли — первый управленческий урок Baowu: «развитие при сокращении объёмов» через маржинальный продукт и экспорт, а не через наращивание выпуска.

China Baowu (中国宝武) — госкорпорация под SASAC, образованная в 2016 г. слиянием Baosteel Group и WISCO. Листинговая Baoshan Iron & Steel (宝钢股份, SSE 600019) объединяет пять баз — Baoshan (Шанхай), Qingshan/WISCO (Ухань), Zhanjiang/Dongshan, Meishan (Нанкин) и Rizhao — под единой системой управления. Группа остаётся №1 в мире по выплавке: 124,76 млн т в 2025 г. против 130,09 млн т в 2024 г.

Снижение объясняется спадом недвижимости и политикой контроля мощностей, а компенсируется экспортом и высокопрочным прокатом. Финансовый результат листинговой компании при этом улучшился: совокупная прибыль 宝钢股份 за 2025 г. — 13,16 млрд юаней (+40,9%), продажи стали 52,46 млн т, экспорт рекордные 6,48 млн т, коэффициент дивидендных выплат — 61,99%.

Границы этого урока

Рост прибыли при падении тоннажа — не универсальный рецепт, а следствие структуры продукта: премиальный автолист, электротехническая сталь и экспортные контракты. Для площадок с сортовым и строительным сортаментом та же модель не работает: там решает не маржа продукта, а загрузка и логистика. Поэтому сравнение «тоннаж против прибыли» стоит смотреть по продуктовым сегментам, а не по группе целиком.

BAOSHAN: ТЁМНЫЙ ЦЕХ И ИИ-ЭТАП

СТАТУС	ЦЕХ C008	ПЕРСОНАЛ ЦЕХА
«Маяк» WEF (1-й этап)	**горячее цинкование, без света**	**4 в диспетчерской**
РОБОТЫ	ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР	МОДЕРНИЗАЦИЯ
~700 на базе	**22 км² линий**	**>RMB 10 млрд**

ИТОГ

Ядро показа — цех C008 горячего цинкования, который называют «чёрным заводом»: свет выключен, беспилотные краны укладывают рулоны по 25–30 т, а четверо сотрудников в центральной диспетчерской следят за экранами.

Как устроен «тёмный» цех

C008 — пилот MIIT по интеллектуальному производству и промышленному интернету, построенный в 2017 г. после демонстрационной «умной» линии горячей прокатки 1580 (2015 г.). Беспилотные мостовые краны укладывают рулоны на рамные тележки (~100 т за рейс), грузовики диспетчеризуются автоматически, разрозненные пультовые объединены в одну центральную диспетчерскую с 4 сотрудниками.

Линия модернизирована в 2016 г. и может работать с нулевым персоналом на площадке при мощности 720–850 тыс. т/год; в диспетчерской 4 человека следят за экранами, 6 управляют кранами дистанционно. Четыре доменные печи по ~5000 м³ обслуживают 56 человек, в основном из кондиционируемого центра управления.

ИИ-этап

С 2024 г. — «первый год» ИИ: план 1000+ сценариев применения за три года, полная ИИ-трансформация 100+ подразделений, ИИ-вычислительный центр на платформе Huawei Ascend, клиентская платформа 慧创/iBaosteel для заказов, цепочек поставок и прогноза спроса. ИТ-контур группы выделен в листинговую BaoSight (宝信软件), которая прогнозирует связанные сделки с China Baowu на 2026 г. в 9,37 млрд юаней.

При этом в 2025 г. BaoSight показала существенное снижение выручки и прибыли (в первом полугодии — прибыль −46%), что косвенно указывает на сжатие отраслевых капзатрат на цифровизацию: рынок «умных заводов» в Китае уже не растёт вместе с металлургией.

НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО

Точная дата присвоения статуса WEF для Baosteel (по общим сведениям — первая когорта 2018–2019 гг.; релиз января 2019 г. этого напрямую не подтверждает), конкретные KPI, заявленные WEF, и количественные результаты по lean и охране труда.

BAOSHAN: ЧЕМУ УЧИТЬСЯ

Пять переносимых практик

1. **Последовательность.** Сначала одна демонстрационная линия (1580, 2015), затем «тёмный» цех (C008, 2017), затем единый диспетчерский центр масштаба комбината, и только потом — ИИ-модели (2024).
2. **Централизация управления.** Переход от десятков пультовых к одной диспетчерской на цех и далее к групповому центру на 22 км² — организационная реформа, а не только техническая: пересмотр штатных расписаний, компетенций операторов и регламентов удалённого управления кранами.
3. **Безлюдная логистика рулонов.** Беспилотные краны, рамные тележки и автодиспетчеризация грузовиков — самый «переносимый» модуль: он не требует смены металлургического маршрута.
4. **Собственная ИИ-инфраструктура.** Вычислительный центр и отраслевые LLM вместо покупки готовых «платформ инноваций».
5. **ИТ-дочка как бизнес.** BaoSight продаёт решения вовне — цифровизация перестаёт быть только внутренним проектом.

Доменный передел и продуктовая стратегия

Доменная печь №1 пущена в 1985 г. и после двух реконструкций выросла с 4063 до 4966 м³; сырьё с рудных дворов подаётся закрытыми конвейерами. Продуктовая сторона эталона — зелёная низкоуглеродная автосталь, массовое производство которой Baosteel начал в 2023 г., и соглашение с Chery о низкоуглеродной цепочке поставок.

Промышленный туризм как условие доступа

Baosteel Industrial Creative Park (宝钢工业创享园) на базе Baoshan — один из первых национальных демонстрационных объектов промышленного туризма, проект ведётся с 1997 г. Главный аттракцион — «золотая линия» горячей прокатки 2050, поставлявшая сталь для «Птичьего гнезда»; в парке — скульптуры из вторичной стали, ретро-цеха и тематические занятия. Echeng Steel (Эчжоу) — промтуристическая зона ~4,2 км² с рейтингом 3A и маршрутами «умное производство» и «зелёная экология».

WISCO и TISCO: два разных урока

- **WISCO** (Ухань) — 16.07.2025 отгружена первая партия с нового подзавода нетекстурованной электротехнической стали для электромобилей на месте бывшего сталеплавильного цеха; более 40 интеллектуальных транспортных средств заменили краны — логистика «рулон не касается земли».
- **TISCO** (Тайюань) — нержавеющая фольга «手撕钢»: в 2018 г. прокатана фольга 0,02 мм, к 2020–2021 гг. достигнут уровень 0,015 мм, тогда как импортная фольга стоила «примерно как золото за грамм».

ZHANJIANG: ВОДОРОДНЫЙ DRI

ПЕЧЬ DRI	ВОДОРОД В ГАЗЕ	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ
1 млн т/год (ENERGIRON)	**70% H_2**	**>94%**
ИСПЫТАНИЯ	**CO_2**	**ЛИНИЯ NEAR-ZERO**
168 ч, 21 620 т DRI	**−500 тыс. т/год**	**1 млн т (12.2025), −50...80%**

ИТОГ

Главный в Азии объект для изучения декарбонизации: водородная шахтная печь работает «внутри» интегрированного комбината, использует коксовый газ и отдаёт DRI в действующий конвертер — а переход к зелёному водороду отложен как следующая фаза.

Первая в Китае водородная шахтная печь DRI на 1 млн т/год (технология ENERGIRON Tenova/Danieli, поставщик Sinosteel ET) прошла гарантийные испытания в сентябре 2024 г.: 168 часов непрерывной работы на полной нагрузке, 21 620 т DRI, восстановительный газ 70% H_2, металлизация >94%, улавливание CO_2 для коммерческого использования. Строительство началось 15.02.2022, пуск — 23.12.2023, водород получают из коксового газа печей №1–3.

Промышленные испытания с поставщиками руды

Испытания с BHP (объявлены 11.05.2025) показали практическую интеграцию DRI в конвертерный маршрут: окатыши из руды Pilbara восстанавливались в печи при 70% H_2, DRI потреблялся в промышленном BOF той же площадки вместо чугуна и лома; углеродоёмкость DRI оценена примерно на 50% ниже доменного чугуна, а маршрут DRI–ESF даёт >80% снижения и «near zero» (<0,40 т CO_2/т стали). Аналогичные испытания проведены с Rio Tinto на Pilbara Blend. 24.12.2025 CGTN сообщил о завершении «первой в Китае миллионнотонной линии стали с почти нулевыми выбросами»: снижение CO_2 на 50–80%, более 3,14 млн т CO_2 в год.

НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО

Тип «зелёной электропечи» (EAF или ESF), доля электролизного водорода и объёмы CCUS. Dialogue Earth называет водород «серым» и сообщает о зелёно-водородном хабе Baowu в Yangjiang за 11,9 млрд юаней (~200 км от площадки).

Чему учиться

1. Проектировать водородную цепочку внутри комбината: печь использует коксовый газ, DRI идёт в действующий конвертер, переход к ESF/EAF и зелёному водороду отложен — это снижает риск.
2. Брать протокол совместных испытаний сырья с поставщиками руды (окомкование, восстановление, плавка) и упаковывать результат в отраслевой «центр знаний» (Knowledge Centre с BHP) — он же канал внешних визитов.

BAYI: HYCROF БЕЗ СМЕНЫ МАРШРУТА

ПИЛОТ	ПРОМЫШЛЕННАЯ ДП	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
HyCROF 400 м³ (2022)	**2500 м³ (конец 2023)**	**+30...40%**

ТВЁРДОЕ ТОПЛИВО	CO_2 НА ТОННУ ЧУГУНА	ЭФФЕКТ ТИРАЖА
−>30%	**−>20%**	**>40 млн т CO_2/год по группе**

ИТОГ

Кейс для предприятий, которые не могут отказаться от доменного маршрута: кислородное дутьё и рециркуляция колошникового газа дают −20% CO_2 и +30% производительности без замены агрегата.

HyCROF (hydrogen-enriched carbonic oxide recycling oxygenate furnace) — доменная печь на чистом кислородном дутье с рециркуляцией колошникового газа. Первая промышленная печь 400 м³ построена в 2022 г. после семи лет НИОКР; результаты — производительность +30...40%, расход твёрдого топлива −>30%, выбросы CO_2 на тонну чугуна −>20%; за июль 2022 — июль 2023 гг. печь сэкономила 85 021 т CO_2.

Промышленная ДП 2500 м³ на Bayi Iron & Steel пущена в конце 2023 г. с ожидаемым эффектом ~600 тыс. т CO_2 в год, а при тиражировании на всю группу — >40 млн т CO_2 в год. Там же работает бездоменный «Ouye furnace» (欧冶炉) с более чем 140 патентами и себестоимостью чугуна на >100 юаней/т ниже сопоставимой ДП.

Дорожная карта группы: пик выбросов в 2023 г., −30% к 2035 г., углеродная нейтральность к 2050 г.; за 13-ю пятилетку выведено более 18 млн т мощностей и снижена энергоёмкость на 40 кг у.т./т стали.

НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО

Свежих эксплуатационных данных по HyCROF 2500 м³ за 2025–2026 гг. в открытых источниках нет.

Чему учиться

1. Порядок переоборудования: испытательная платформа 2020 г. → пилот 400 м³ → промышленная печь 2500 м³. Каждый шаг — с измеримым эффектом.
2. Работа с газоразделением и безопасность при высоких концентрациях O_2 и CO — отдельная компетенция, которую нельзя купить вместе с печью.
3. Бездоменный Ouye furnace как «второй путь» для площадок с дешёвым газом и дорогим коксом.

HBIS ZHANGXUAN: 60% ВОДОРОДА

ВОДОРОД В ГАЗЕ	DRI	ЭДП
>60% (первый в мире)	**2 × 555 тыс. т**	**2 × 120 т**

МНЛЗ АВТОЛИСТА	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	ЭКСПОРТ СТАЛИ
1,5 млн т (12.2024)	**94%**	**10 000 т в Италию**

ИТОГ

Первый в мире промышленный DRI при >60% водорода в подводимом газе и единственная в Китае полная «короткая» цепочка DRI → ЭДП → автолист, продукт которой уже экспортируется в Европу как «водородная сталь».

HBIS Group (河钢) — 5-е место в мире с 42,49 млн т в 2025 г. Её водородный демонстрационный проект в Сюаньхуа (Чжанцзякоу, Хэбэй) стал в мае 2023 г. первым в мире производителем, получившим DRI промышленно при >60% водорода по технологии Energiron ZR (Zero Reformer), допускающей до 100% H_2.

Фактическая конфигурация — две шахтные печи по 555 тыс. т (1,11 млн т DRI) и две ЭДП по 120 т (1,8 млн т стали), восстановитель — рекуперированный коксовый газ; печи введены в июне 2023 г., ЭДП — в июле. Заявленная металлизация 94%, экономия ~800 тыс. т CO_2 в год против доменного завода той же мощности и цель углеродной нейтральности к 2050 г.

16.12.2024 там же пущена «первая в мире» одноручьевая слябовая МНЛЗ 1900 мм на 1,5 млн т/год низкоуглеродного автолиста водородной металлургии; HBIS Zhangjiakou уже экспортировала 10 000 т «водородной» стали итальянскому клиенту.

НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО

Фактический выпуск 2024–2025 гг. и доля водорода в 2025 г.; HBIS Tangsteel Laoting и Shijiazhuang «низкоуглеродный завод» — источники недоступны.

Чему учиться

1. Коксовый газ как водородоноситель: не нужен электролиз, но нужен баланс газа на комбинате.
2. «Короткая» цепочка DRI → ЭДП → автолист даёт продукт с премией на экспортных рынках ЕС.
3. Сертификация и прослеживаемость «водородной стали» — отдельный процесс, без которого премия не монетизируется.

SHOUGANG, ANSTEEL, ЧАСТНИКИ

Shougang: два «маяка» и парк

Beijing Shougang Cold Rolling — «маяк» WEF когорты 14.01.2025 (конкретные кейсы публично не раскрыты). Публичная часть истории — Shougang Park в Пекине: площадка бывшего комбината, ставшая выставочным и спортивным кластером (там прошли зимние Олимпийские игры 2022 г.).

Ansteel: цифровизация «от рудника до печи»

- **«Тёмная фабрика»** обогащения Guanbaoshan — обогатительное производство без постоянного персонала.
- **Big-data для шести доменных печей** из единой диспетчерской: единый контур управления вместо локальных АСУ.
- **5G-добыча на −300 м** — дистанционное управление горной техникой.
- **Пилот H_2-DRI 10 тыс. т** (металлизация 95%, 08.2025) — зелёный водород на ВИЭ.

Частники: Shagang, Jianlong, Delong

Shagang (沙钢) — крупнейший частный производитель (39,1 млн т в 2025 г.), ДП 5800 м³ и четыре линии Castrip; 25 млн т на ~15 км² с причалами более 10 км. Урок — компактная планировка и речная логистика плюс литьё полосы без повторного нагрева.

Jianlong и Delong образуют «частную» вторую линию: водородная плавка CISP и туристический статус AAAA соответственно. Верифицированных количественных эффектов по ним в открытых источниках нет.

CITIC Pacific Special Steel: «маяк» WEF в спецстали — это Jiangyin Xingcheng (когорта 14.12.2023): Digital Intelligence Center, цикл НИОКР −56%, производительность +29,8%. Не Daye — распространённая ошибка в обзорах.

> НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО
>
> Tsingshan/Fujian Dingxin, Rizhao Steel (ESP), Zenith/中天 Nantong, Valin–VAMA, Fangda, HBIS Tangsteel Laoting, Shougang Jingtang (вторая очередь, опреснение) — факты в открытых источниках не подтверждены.

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ: МЕДЬ

Guixi: масштаб одной площадки

МОЩНОСТЬ	УЛАВЛИВАНИЕ СЕРЫ	СТАТУС
>1 млн т/год на одной площадке	**~97%**	**единственный такой завод**

Guixi Smelter (Jiangxi Copper) — единственный медеплавильный завод в мире мощностью более 1 млн т в год на одной площадке. Урок здесь не в печи, а в серном балансе: улавливание серы ~97% определяет и экологию, и экономику производства серной кислоты как побочного продукта.

Double-flash: пять из шести заводов мира

Пять из шести мировых «double-flash» медных заводов находятся в Китае: Jinguan, Daye/Yangxin Hongsheng, Xiangguang, Jinchuan Fangchenggang и Chinalco Southeast. Крупнейший единичный проект — Daye Nonferrous / Yangxin Hongsheng (Хубэй): 400 тыс. т, «двойной флэш» и интеллектуальный завод, введён в октябре 2022 г.

Комбинация flash-smelting и flash-converting даёт высокую концентрацию SO_2 в отходящих газах — это упрощает улавливание и снижает удельные выбросы на тонну катодной меди.

Алюминий: Weiqiao и NEUI600+

Weiqiao / Yunnan Honghe New Material (Луси, Хунхэ, Юньнань) — первая в мире промышленная серия электролизёров NEUI600+ (июль 2025 г.) и демонстрационный зелёный индустриальный парк 8 377 му. Логика проекта — релокация мощностей к гидроэнергии: алюминий остаётся энергоёмким, и «зелёность» здесь определяется источником электричества, а не технологией электролиза.

Chalco/Chinalco развивает собственные большие модели («Kun'an» с Huawei) — редкий пример отраслевой LLM в цветной металлургии.

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ: ЦИНК И РУДНИКИ

Zhuye Hengyang: гринфилд с «обнулением»

ПЕЧЬ КС	ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ	СБРОС
152 м²	**300 тыс. т, односерийное**	**нулевой**

SO_2	ПЕРСОНАЛ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
80 мг/Нм³	**−1000 человек**	**×4**

Цинковый завод Zhuye Hengyang (Чаннин, Хунань) — пример переноса завода с экологическим «обнулением»: печь КС 152 м², односерийное выщелачивание 300 тыс. т, нулевой сброс и SO_2 на уровне 80 мг/Нм³. «Умный завод» сократил персонал на 1000 человек при четырёхкратном росте производительности.

Рудники: автономия и глубина

- **Zijin Julong (Тибет)** — автономные самосвалы EACON, ноль инцидентов: автономизация откатки как первый шаг, не требующий перестройки рудника.
- **Shandong Gold Sanshandao** — ствол 1915 м, 3D-платформа управления, +20% производительности; 5G под землёй и безопасность глубоких горизонтов.

Переработка: CITIC Dicastal

CITIC Dicastal Qinhuangdao (алюминиевые колёса) — «маяк» WEF из старого списка (год не подтверждён); зарубежная площадка в Марокко получила статус 14.01.2025. Это редкий пример «маяка» не в металлургии как таковой, а в переработке металла.

> НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО
>
> Jinchuan, Northern Rare Earth/Bayan Obo, Pangang, BAOTI, Tianqi/Ganfeng, Huayou/Brunp, GCL/Tongwei (полисилиций), Southwest Aluminum — объектов нет в верифицированном списке.

КОНТЕКСТ: МАКРО, ETS И ВОДОРОД

Отрасль сжимается, экспорт растёт

Выплавка КНР в 2025 г. впервые с 2020 г. упала ниже 1 млрд т — 960,8 млн т. Давление идёт со стороны недвижимости и политики контроля мощностей, компенсация — экспорт и высокомаржинальный прокат. Для поставщиков оборудования это означает сдвиг спроса: не новые станы, а модернизация действующих.

ETS: мягкий период и ужесточение

Сталь и алюминий включены в национальную систему торговли выбросами: мягкий период действует до 2026 г., ужесточение начинается с 2027 г. Для предприятий это создаёт окно: инвестиции в декарбонизацию, сделанные до ужесточения, окупаются на разнице квот.

Сверхнизкие выбросы

К маю 2025 г. сверхнизкими выбросами (超低排放) охвачено более 80% китайских мощностей по стали. Это уже не «пилот», а отраслевой стандарт — и главный барьер входа для новых площадок.

Водородные пилоты: сводка

ПРОЕКТ	ТЕХНОЛОГИЯ / МАСШТАБ	ИСТОЧНИК H_2	СТАТУС
Baowu Zhanjiang	Шахтная печь ENERGIRON, 1 млн т DRI	Коксовый газ (70%)	Работает с 12.2023; near-zero линия 12.2025
HBIS Zhangxuan	ENERGIRON ZR, 2×555 тыс. т	Коксовый газ (>60%)	Работает с 06.2023; экспорт стали в ЕС
Baowu Bayi	HyCROF 400 м³ → 2500 м³	Кислородное дутьё + рециркуляция	Промышленная эксплуатация с 2024
Ansteel	H_2-DRI 10 тыс. т, металлизация 95%	Зелёный H_2 на ВИЭ	Пилот, 08.2025
Baotou Steel	0,3 Мт H-DRI пилот	н/д	Вторичный обзор, требует сверки

Верифицированные «маяки» WEF

ПЛОЩАДКА	КОМПАНИЯ	КОГОРТА	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
CITIC Dicastal Qinhuangdao	CITIC	Старый список; год не подтверждён	WEF
Jiangyin Xingcheng Special Steel	CITIC Pacific Special Steel	11-я когорта, 14.12.2023	Wuxi gov
Beijing Shougang Cold Rolling	Shougang	14.01.2025 (Factory)	WEF
CITIC Dicastal Morocco	CITIC	14.01.2025	WEF

ЭКОНОМИКА «МАЯКА»: ЧТО СЧИТАТЬ

Три истории из этого отчёта показывают, что «эталонность» измеряется по-разному, и путать метрики нельзя. Baoshan продаёт компетенцию: его эффект — в централизации управления и логистике, а не в тоннаже. Zhanjiang продаёт углерод: его продукт — линия стали с почти нулевыми выбросами и протокол испытаний с поставщиками руды. HBIS продаёт сертификат: «водородная сталь» стоит дороже только при прослеживаемости и доступе на рынок ЕС.

Три метрики, которые стоит запрашивать

1. **Удельные затраты на тонну при заданном продукте.** Не «себестоимость», а разложение на энергию, сырьё, труд и амортизацию — иначе сравнение площадок бессмысленно.
2. **CO_2 на тонну продукции с границами расчёта.** Scope 1 и 2 раздельно, с указанием, входит ли DRI и покупной лом.
3. **Время цикла «заказ — отгрузка».** Для «умного завода» это главный потребительский результат: у Jiangyin Xingcheng цикл НИОКР сокращён на 56%.

> **ОСТОРОЖНО С «ПЕРВЫМИ В МИРЕ»**
>
> Статус «первый в мире» в пресс-релизе поставщика и в эксплуатации — разные вещи. Из пяти водородных проектов таблицы два подтверждены промышленной эксплуатацией, один — пилотом, один требует сверки, один — вторичный обзор.

Куда смотреть дальше

Blast-furnace route: HyCROF и Ouye furnace — единственный способ снизить углерод на действующих печах без смены маршрута. DRI-route: Zhanjiang и Zhangxuan показывают два разных ответа на вопрос «откуда водород». Non-ferrous: double-flash, 600 кА+ и нулевой сброс — там «первенства» проверяются проще, чем в чёрной металлургии.

ФОТО · ПРОИЗВОДСТВО



01 Разливка металла: искры и жар на участке непрерывной разливки

Источник: **Pexels**



02 Прокатный стан: горячий металл на рольганге в тёмном цехе

Источник: **Pexels**



03 Сварка и обслуживание оборудования: ремонтная зона в цеху

Источник: **Pexels**



04 Промышленная площадка: силосы, конвейеры и портальный кран

Источник: **Pexels**

ВЫВОДЫ

Шесть уроков

1. **Сначала процесс, потом ИИ.** Baoshan шёл от демонстрационной линии к «тёмному» цеху и лишь затем к моделям — в обратном порядке проекты буксуют.
2. **Логистика тяжелых грузов — самый переносимый модуль.** Беспилотные краны, рамные тележки и автодиспетчеризация не требуют смены металлургического маршрута.
3. **Водород — это вопрос источника.** Zhanjiang и Zhangxuan работают на коксовом газе: это декарбонизация передела, а не «зелёный» водород.
4. **Доменный маршрут не списан.** HyCROF даёт −20% CO_2 и +30% производительности без замены агрегата — для большинства площадок это реальнее, чем DRI.
5. **Углерод становится продуктом.** «Водородная сталь» и near-zero линия имеют цену только при прослеживаемости и доступе на рынок ЕС.
6. **В цветной металлургии эталоны другие.** Масштаб одной площадки, серный баланс, double-flash и нулевой сброс — более зрелые и легче проверяемые критерии.

> **ГЛАВНЫЙ РИСК ЧТЕНИЯ ТАКИХ КЕЙСОВ**
>
> Китайские «маяки» часто цитируются по пресс-релизам поставщиков. В этом отчёте всё неподтверждённое вынесено в серые блоки; перед визитом любую цифру нужно перепроверять у оператора — и обязательно спрашивать границы расчёта.

GLOBAL TECH TOUR

Металлургия Китая · данные на 07.11.2026 · внутренний документ. Фотографии: Pexels (свободная лицензия), подписи описательные. Материал носит обзорный характер и не является инвестиционной рекомендацией.